

Comenzado el	miércoles, 6 de mayo de 2026, 10:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 6 de mayo de 2026, 10:31
Tiempo empleado	9 minutos 35 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ejemplo real muestra la aplicación de TS?

- ☒ a. Optimización de rutas en evacuaciones.  A) Incorrecta. TS no se aplica en redes neuronales profundas.
B) Correcta. La búsqueda tabú se usa en la optimización de rutas complejas como evacuaciones o logística.
C) Incorrecta. La clasificación de imágenes usa algoritmos distintos.
- ☐ b. Clasificación de imágenes.
- ☐ c. Redes neuronales profundas.

La respuesta correcta es: Optimización de rutas en evacuaciones.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué distingue a Tabu Search (TS)?

- ☒ a. El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.  A) Incorrecta. El enfriamiento progresivo es propio del SA.
B) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.
C) Correcta. TS se basa en una lista tabú que prohíbe volver a soluciones recientes.
- ☐ b. El enfriamiento progresivo.
- ☐ c. La mutación genética.

La respuesta correcta es: El uso de memoria prohibitiva llamada lista tabú.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué riesgo tiene un enfriamiento demasiado rápido en SA?

- ☒ a. Quedar atrapado en mínimos locales.  A) Incorrecta. SA siempre respeta las restricciones del problema.
B) **Correcta.** Un enfriamiento rápido reduce la exploración y puede dejar al algoritmo atrapado en soluciones locales.
C) Incorrecta. Lo contrario: el proceso termina demasiado pronto.
- ☐ b. Explorar demasiado tiempo.
- ☐ c. Ignorar restricciones.

La respuesta correcta es: Quedar atrapado en mínimos locales.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre cuando disminuye la temperatura en SA?

- ☐ a. Se aceptan más soluciones malas.
- ☒ b. La búsqueda se vuelve más selectiva.  A) **Correcta.** Cuando la temperatura disminuye, el algoritmo se vuelve más estricto y selectivo con las soluciones aceptadas.
B) Incorrecta. El vecindario no se congela, se reduce su exploración.
C) Incorrecta. Se aceptan menos soluciones malas, no más.
- ☐ c. Se congela el vecindario.

La respuesta correcta es: La búsqueda se vuelve más selectiva.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si un movimiento tabú cumple el criterio de aspiración?

- ☐ a. Se elimina del vecindario.
- ☐ b. Se rechaza siempre.
- ☒ c. Se acepta de forma excepcional.  A) **Correcta.** Si mejora la mejor solución global, el movimiento tabú puede ser aceptado.
B) Incorrecta. No se rechaza automáticamente.
C) Incorrecta. No se elimina del vecindario.

La respuesta correcta es: Se acepta de forma excepcional.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mecanismo permite escapar de óptimos locales en SA?

- ☒ a. Acepta soluciones peores de forma probabilística. **A) Incorrecta.** SA trabaja con una sola solución, no múltiples.
B) Correcta. El algoritmo acepta soluciones peores con cierta probabilidad para escapar de óptimos locales.
C) Incorrecta. Esa característica corresponde al Tabu Search.
- ☐ b. Genera múltiples poblaciones.
- ☐ c. Evita volver a soluciones pasadas.

La respuesta correcta es: Acepta soluciones peores de forma probabilística.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo inicia TS su proceso?

- ☐ a. Con temperatura inicial.
- ☒ b. Con una solución inicial y lista tabú vacía. **A) Correcta.** TS comienza con una solución inicial y una lista tabú vacía que luego se va actualizando.
B) Incorrecta. El parámetro de temperatura pertenece al SA.
C) Incorrecta. TS no usa poblaciones.
- ☐ c. Con múltiples poblaciones.

La respuesta correcta es: Con una solución inicial y lista tabú vacía.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué elemento clave distingue a TS de SA?

- ☐ a. La temperatura decreciente.
- ☒ b. El uso de memoria tabú. **A) Correcta.** TS utiliza memoria para evitar repeticiones, mientras SA se basa en probabilidad y temperatura.
B) Incorrecta. SA usa temperatura, no TS.
C) Incorrecta. La mutación genética pertenece a los algoritmos evolutivos.
- ☐ c. La mutación genética.

La respuesta correcta es: El uso de memoria tabú.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja clave tienen SA y TS?

- ☐ a. No usan parámetros.
- ☒ b. Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones. ✓ **A) Correcta.** Ambos algoritmos pueden escapar de óptimos locales mediante estrategias de exploración.
B) Incorrecta. No garantizan el óptimo global.
C) Incorrecta. Requieren parámetros configurables.
- ☐ c. Siempre garantizan el óptimo global.

La respuesta correcta es: Sus mecanismos de escape permiten explorar nuevas soluciones.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué similitud comparten SA y TS?

- ☒ a. Buscan escapar de óptimos locales. ✓ **A) Correcta.** Ambos métodos están diseñados para superar óptimos locales mediante estrategias distintas.
B) Incorrecta. No aseguran exactitud absoluta.
C) Incorrecta. Trabajan con una sola solución a la vez.
- ☐ b. Usan poblaciones grandes.
- ☐ c. Garantizan soluciones exactas.

La respuesta correcta es: Buscan escapar de óptimos locales.

[Ir a...](#)[< Actividad anterior](#)[Actividad siguiente >](#)